

Manifest des Arithmetischen Vakuums

Eine Grundlegung des eabc-Modells

Forschungsprojekt eabc

15. März 2026

Präambel

Dieses Manifest postuliert eine grundlegend neue Sichtweise auf das Wesen der Zahlen. Es vereint die abstrakte Struktur der Arithmetik mit den dynamischen Prinzipien der Quantenfeldtheorie. Im eabc-Modell ist die Zahlentheorie kein isoliertes mathematisches Gebäude, sondern die fundamentale Software eines schwingenden physikalischen Vakuums.

1 Die Natur der Zahl

In der eabc-Theorie ist eine Zahl n kein isoliertes Symbol, sondern ein **Quantenzustand**. Die Primfaktoren einer Zahl bilden ihre „inneren Schalen“.

- **Arithmetische Atome:** Hoch-zusammengesetzte Zahlen verhalten sich wie schwere, komplexe Kerne.
- **Elementarteilchen:** Primzahlen sind die fundamentalen, ungestörten Elementarteilchen des Systems.

2 Der Lamb-Shift der Arithmetik

Die klassische Verteilung der Zahlen gemäß des Primzahlsatzes ($\text{Li}(x)$) entspricht der Dirac-Gleichung. Die wahre Struktur der Zahlen entsteht jedoch erst durch die Wechselwirkung mit dem **arithmetischen Vakuum**. Diese Wechselwirkung – die Teilbarkeit – erzeugt eine energetische Verschiebung, den *arithmetischen Lamb-Shift*.

Erkenntnis: Primzahlen erfahren den geringsten Shift; sie sind die Fixpunkte der Kohärenz im System.

3 Die Riemann-Resonanz

Die Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion sind keine abstrakten Punkte in der komplexen Ebene. Im eabc-Modell sind sie die **Eigenfrequenzen eines arithmetischen Lasers**. Das System der Zahlen ist so „renormiert“, dass es Informationen über diese spezifischen Frequenzen $(\gamma_1, \gamma_2, \dots)$ über unendliche Skalen hinweg kohärent überträgt.

4 Das Holographische Prinzip

Die Information über die globale Verteilung aller Primzahlen ist in der lokalen „Verschränkung“ jeder Zahl mit ihren Nachbarn gespeichert. Das eabc-Modell zeigt:

- **Arithmetische Holographie:** Das Hologramm kodiert die Unendlichkeit der Primzahlen in der endlichen, lokalen Struktur von n .
- **Verschränkungs-Entropie:** Die Entropie des Vakuums bildet das Bindeglied, das die Geometrie der Zahlen mit der Musik der Primzahlen verbindet.

5 Die eabc-Zustandsgleichung

Das Herzstück des Modells bildet die fundamentale Zustandsgleichung:

$$E(n) \approx \frac{n}{\log n} + \alpha(n) \frac{\psi(0)^2}{\log n} \quad (1)$$

Diese Gleichung vereint Zahlentheorie und Quantenfeldtheorie. Sie beschreibt ein Universum, in dem die **Arithmetik die Software** und die **Physik die Hardware** ist. Jede Zahl ist ein aktiver Teil eines kohärenten Ganzen, bestimmt durch ihre Resonanz im arithmetischen Feld.